Rent3 5대 페이지 디폴트 게시 데이터 & 실행 기능 테스트 체크리스트

불변의 BaseSaasApp 위에서 공동 실시간 저장소(data/rent3_pool/*.json)를 공유하는 5개 분리 페이지의 디폴트 게시 데이터(29개)와 실행 버튼·핵심 기능(44개) 총 73개 검증 항목입니다. PDF 뷰어에서 좌측 체크박스를 직접 클릭해 테스트 완료 여부를 기록하세요.

테스트 담당자		테스트 일자		실행 환경	

페이지 구분	접속 경로	디폴트 게시데이터	실행 버튼(기능)	합계
1. 통합 관리 허브 페이지 (rent3)	/rent3/pool.html	4 건	3 건	7 건
2. 관리자(관리인) 페이지 (rent3_admin)	/rent3_admin/	5 건	5 건	10 건
3. 임대인 페이지 (rent3_lessor)	/rent3_lessor/	8 건	16 건	24 건
4. 임차인 페이지 (rent3_tenant)	/rent3_tenant/	7 건	11 건	18 건
5. 화면공유 공동 임대계약 페이지 (rent3_contract)	/rent3_contract/	5 건	9 건	14 건

1. 통합 관리 허브 페이지 (rent3)

접속 주소: http://localhost:8000/rent3/pool.html (올인원 포털: /rent3/)

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	HUB-D01	게시데이터	상단 Pool 동기화 배지	총 리비전(Pool vN) 및 전체 객체 수 합계가 정상 표기되고 3초 주기로 자동 갱신되는지 확인	
☐	HUB-D02	게시데이터	8대 공동 JSON 현황 카드	users(8)·buildings(3)·rooms(7)·contracts(4)·cosign_sessions(1)·payments(5)·outlays(3)·ops(5) 객체 수와 파일 크기 표기 확인	
☐	HUB-D03	게시데이터	디폴트 JSON 원문 뷰어	초기 진입 시 기본 선택 컬렉션인 rooms.json의 디스크 JSON 전문이 하단 뷰어에 출력되는지 확인	
☐	HUB-D04	게시데이터	실시간 감사 이벤트 스트림	_events.jsonl 최근 15건의 [시각 · 호출앱 · 컬렉션 · 액션 · 요약] 로그가 정상 표시되는지 확인	
☐	HUB-F01	실행기능	4대 역할 앱 이동 카드 클릭	관리인(/rent3_admin/) · 임대인(/rent3_lessor/) · 임차인(/rent3_tenant/) · 공동계약(/rent3_contract/) 각 카드 클릭 시 즉시 이동 확인	
☐	HUB-F02	실행기능	*.json 파일 카드 클릭 전환	users.json, contracts.json 등 다른 파일 카드를 클릭할 때 활성 테두리와 하단 JSON 원문이 즉시 교체되는지 확인	
☐	HUB-F03	실행기능	타 앱 변경분 3초 자동 반영	임대인/임차인 앱에서 데이터 수정 후 새로고침 없이 3초 내 Pool 리비전 및 이벤트 로그가 갱신되는지 확인	

2. 관리자(관리인) 페이지 (rent3_admin)

접속 주소: http://localhost:8000/rent3_admin/

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	ADM-D01	게시데이터	전사 포트폴리오 4대 KPI	가맹 건물 3채(4/7실) · 월 SaaS MRR 99,000원 · 전사 총수입 3,150,000원 · 전사 순운영이익(NOI) 2,695,000원 기본 표시 확인	
☐	ADM-D02	게시데이터	가맹 임대인 3명 기본 목록	김임대(main, PAID) · 박선호(sunho, PAID) · 최신비(sinbi, PENDING 미납) 목록 및 계좌·사업자번호 표기 확인	
☐	ADM-D03	게시데이터	지점별 가동률·NOI 비교 탭	[전 지점 건물 포트폴리오 & RTMS] 탭 전환 시 시크빌·선호아트빌·신비주택 3개 지점의 가동률·Cap Rate·NOI·부가세 예수금 비교 확인	
☐	ADM-D04	게시데이터	전월세 신고제(RTMS) 관제	기존 3건의 확정일자(FILED) 녹색 배지와 중개 미신고 건 등록 시 '미신고 D-N일 (PENDING)' 황색 경고 배지 구분 확인	
☐	ADM-D05	게시데이터	JSON Data Pool 원문 탐색기	[실시간 JSON Data Pool 탐색기] 탭에서 기본 contracts.json 원문 및 최근 20건 감사 스트림 표시 확인	
☐	ADM-F01	실행기능	[가맹 임대인 및 건물 등재]	지점 코드·건물명·성명 입력 후 클릭 시 users.json과 buildings.json에 동시 등재되고 KPI 건물 수·MRR이 즉시 증가하는지 확인	
☐	ADM-F02	실행기능	[사용료 완납 정산] 버튼	PENDING 상태 임대인(최신비 등)의 [사용료 완납 정산] 클릭 시 PAID 배지로 즉시 전환되고 users.json이 갱신되는지 확인	
☐	ADM-F03	실행기능	[지점 장부 열기 →] 링크	임대인 카드 우측 버튼 클릭 시 해당 지점(?branch=...)이 자동 선택된 상태로 임대인 앱이 열리는지 확인	
☐	ADM-F04	실행기능	Data Pool 컬렉션 드롭다운	8종 JSON 파일 드롭다운 변경 시 해당 디스크 파일 원문·바이트 크기·리비전이 즉시 조회되는지 확인	
☐	ADM-F05	실행기능	상단 네비게이션 & [매뉴얼]	타 역할 앱 이동 버튼 및 [매뉴얼] 클릭 시 관리자 공식 매뉴얼(manual.html) 열람·인쇄 동작 확인	

3. 임대인 페이지 (rent3_lessor)

접속 주소: http://localhost:8000/rent3_lessor/

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	LES-D01	게시데이터	기본 지점(시크빌) & 헤더 정보	초기 진입 시 '시크빌 본점 (main)' · 주소 · 소유자 '김임대' 및 Pool 리비전 배지가 표시되는지 확인	
☐	LES-D02	게시데이터	지점 4대 KPI 카드 (main)	가동 호실 2/3실(66.7%) · 지점 미납 합계 1,140,000원(가짜체납 0) · 연간 수납 1,650,000원 · NOI 1,195,000원 표시 확인	
☐	LES-D03	게시데이터	시크빌 201·202·203호 원장 카드	201호(완납, 7월 비과세) · 202호(8월 비과세, 9·10월 미납 114만) · 203호(공실 매물 공개중) 상태 및 월별 칩 색상 확인	

※ 안내: Chrome / Edge / Adobe Acrobat에서 열면 각 항목의 [v] 체크박스와 메모란을 마우스로 직접 체크·입력 후 저장할 수 있습니다.

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	LES-D04	게시데이터	중개 계약서 사진 등록 탭 폼	[중개 계약서 사진 등록] 탭 진입 시 공실(203호) 기본 선택, 사진 첨부창, OCR 문구창, 계약·중개사 입력폼 노출 확인	
☐	LES-D05	게시데이터	공용운영비 · NOI · 종소세 탭	미화(18만)·승강기(11만)·인터넷(16.5만) 경비 합계(45.5만) 차감 NOI 및 15.4% 분리과세 예상세액 표기 확인	
☐	LES-D06	게시데이터	A/S · 채팅 · 퇴실정산 탭	201호 세면대 배수 점검 요청(RECEIVED) 티켓 및 203호 김예비 방문투어 희망 채팅 기본 노출 확인	
☐	LES-D07	게시데이터	신규호실 · 도어락/주차 관제 탭	201~203호 현재 도어락 비밀번호(4860*, 7942*, 2030*) 및 등록 차량(201호 12가 3456) 표시 확인	
☐	LES-D08	게시데이터	만기 6~2개월 전 법정 통지구간 배너	주택임대차보호법 제6조 통지구간(D-180~D-60) 도래 호실(시크빌 201호 등) 상단 경보 배너 및 통지마감일 표시 확인	
☐	LES-F01	실행기능	지점 선택 드롭다운 전환	상단 드롭다운에서 선호아트빌(sunho) · 신비주택(sinbi, 상가 VAT 포함) 전환 시 KPI와 호실 목록이 즉시 바뀌는지 확인	
☐	LES-F02	실행기능	[문자 파싱 & 즉시 수납] + 중복차단	은행 입금문자 파싱 시 가장 오래된 미납월부터 FIFO 순차 상계되며, 동일 문자 재클릭 시 409 중복입금 황색 배너로 차단되는지 확인	
☐	LES-F03	실행기능	[직접 FIFO 수납] 버튼	호실 카드에서 수납액 입력 후 클릭 시 payments.json 반영 및 미납액/월별 상태 칩이 즉시 갱신되는지 확인	
☐	LES-F04	실행기능	[비공개 전환 / 직거래 매물 공개]	공실 카드 토글 클릭 시 rooms.json의 is_published가 변경되고 임차인 앱 공실 쇼케이스에 즉시 노출/비노출되는지 확인	
☐	LES-F05	실행기능	[중개계약 사진등록] 바로가기	호실 카드의 [중개계약 사진등록] 클릭 시 해당 호실이 선택된 상태로 중개 계약서 등록 탭으로 이동하는지 확인	
☐	LES-F06	실행기능	[샘플 중개계약서 생성] / 파일첨부	실제 이미지/PDF 파일을 선택하거나 [샘플 중개계약서 촬영본 자동 생성] 클릭 시 미리보기 이미지가 즉시 표시되는지 확인	
☐	LES-F07	실행기능	[문구에서 계약조건 자동 채우기]	카메라 OCR 문구 입력 후 클릭 시 보증금·월세·관리비·계약금·입주일·임차인·중개사무소명이 자동 입력되는지 확인	
☐	LES-F08	실행기능	[계약서 사진 보관 및 계약내용 적용]	적용 클릭 시 uploads/contracts/ 이미지 저장 및 contracts·rooms(공실마감)·users·payments·ops(RTMS) 5종 JSON 동시 반영 확인	
☐	LES-F09	실행기능	[첨부 계약서 보기] 토글 & 새창	중개 지면계약 호실에서 [첨부 계약서 보기] 클릭 시 계약서 사본 이미지·중개소·SHA-256 해시가 펼쳐지고 원본 열기가 되는지 확인	
☐	LES-F10	실행기능	[5월 종소세 홈택스 CSV 다운로드]	클릭 시 한글 깨짐 없는 UTF-8 BOM CSV 세무 명세 파일이 즉시 다운로드되는지 확인	
☐	LES-F11	실행기능	[공용 운영비 저장] 버튼	8대 표준 분류 선택 후 지출 저장 시 outlays.json에 등재되고 지점 필요경비 합계·NOI가 즉시 재계산되는지 확인	

※ 안내: Chrome / Edge / Adobe Acrobat에서 열면 각 항목의 [v] 체크박스와 메모란을 마우스로 직접 체크·입력 후 저장할 수 있습니다.

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	LES-F12	실행기능	**A/S [기사 배정] & [수리 완료]**	기사 배정 시 안내 채팅이 자동 발송되고, 수리 완료 시 임대인 부담 수리비가 outlays.json 필요경비에 자동 등재되는지 확인	
☐	LES-F13	실행기능	**[퇴실 정산서 발행] & [반환 완료]**	미납월세·공과금·청소비 자동 공제 정산서 발행 후, 반환 완료 클릭 시 호실이 즉시 '공실 매물 공개'로 자동 복귀되는지 확인	
☐	LES-F14	실행기능	**[호실 저장] · [비번 변경] · [채팅 전송]**	신규 호실 추가, 도어락 비밀번호 변경(입주자 마이홈 즉시 반영), 1:1 메신저 답변 전송이 각각 정상 작동하는지 확인	
☐	LES-F15	실행기능	**[전출계획 확인 요청] & [전출/연장 기록]**	만기 6~2개월 전 확인 요청 발송 및 유선 확인 기록 시 ops.json 반영, 만기전출 시 사전공실 노출 동작 확인	
☐	LES-F16	실행기능	**[연장 재계약 예고 발송] (5% 상한 검증)**	전출의사 없을 때 연장 조건 예고 시 5% 초과 인상은 422 차단되고 적법 조건은 마이홈 예고장 및 공동 재계약방에 전달되는지 확인	

4. 임차인 페이지 (rent3_tenant)

접속 주소: http://localhost:8000/rent3_tenant/

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	TEN-D01	게시데이터	**기본 입주자(201호 이민수) 마이홈**	초기 진입 시 '[시크빌 본점 201호] 이민수' 선택, '미납 0원 (완납)' 및 '만기 D-Day' 배지가 정상 표시되는지 확인	
☐	TEN-D02	게시데이터	**출입·와이파이 & 주차 등록 카드**	세대 도어락 기본 마스킹(••••*) · 공동현관(#2580*) · Wi-Fi 정보 및 등록 차량(12가 3456) 표시 확인	
☐	TEN-D03	게시데이터	**중개 지면계약서 사본 카드(해당자)**	공인중개사 계약으로 등록된 세입자 선택 시 중개업소 정보와 첨부 계약서 원본 이미지 미리보기 카드가 자동 노출되는지 확인	
☐	TEN-D04	게시데이터	**월별 FIFO 납부 현황 & A/S 목록**	후불 입주월 비과세(EXEMPT_POSTPAID) 내역, 월별 청구/납부 내역 및 접수된 A/S 진행 상태 표시 확인	
☐	TEN-D05	게시데이터	**17% 월세 세액공제 공식 증명서**	연간 총 납입액(1,650,000원), 17% 예상 세액공제(280,500원), 확정일자 및 현금영수증 승인번호가 찍힌 영수필 직인 양식 확인	
☐	TEN-D06	게시데이터	**복비 0원 공실 탐색 쇼케이스**	[복비 0원 즉시입주 공실 탐색] 전환 시 공개 공실 3실(시크빌 203·선호 302·신비 202) 및 등기 클린 배지 노출 확인	
☐	TEN-D07	게시데이터	**만기 6~2개월 전 전출확인·연장예고 카드**	법정 통지구간 세입자(201호 이민수 등) 마이홈 진입 시 만기일·통지마감일 및 연장 재계약 예고장 카드 표시 확인	
☐	TEN-F01	실행기능	**[마이홈] ↔ [공실 탐색] 모드 스위치**	상단 2개 모드 버튼 클릭 시 세입자 마이홈 라운지와 예비 임차인 공실 탐색 화면이 즉시 전환되는지 확인	

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	TEN-F02	실행기능	입주 세입자 선택 드롭다운	202호 정서연(미납 보유), 301호 한지훈, 101호 디자인스튜디오 봄 등으로 전환 시 각 세대 원장과 증명서가 갱신되는지 확인	
☐	TEN-F03	실행기능	세대 도어락 [보기 / 숨기기]	버튼 클릭 시 마스킹(••••*)이 실제 도어락 비밀번호(4860* 등)로 토글되고 임대인 변경분과 일치하는지 확인	
☐	TEN-F04	실행기능	내 차량 주차 [등록] 버튼	차량번호 수정 후 [등록] 클릭 시 users.json에 즉시 반영되고 임대인 앱 주차 관제 탭에서도 동기화되는지 확인	
☐	TEN-F05	실행기능	[계약서 원본 열기/다운로드]	중개 계약 세입자 마이홈에서 클릭 시 새 탭으로 고해상도 계약서 촬영본/PDF가 정상 서빙되는지 확인	
☐	TEN-F06	실행기능	퇴실 정산 [확인 및 동의 서명]	임대인이 발행한 퇴실 정산서 도착 시 반환 계좌·동의 서명 후 클릭하면 임대인 화면이 세입자 동의 완료로 갱신되는지 확인	
☐	TEN-F07	실행기능	[월세 즉시 납부] 온라인 결제	카카오페이/카드/계좌이체 선택 후 납부 클릭 시 payments.json 반영, 미납액 차감 및 세액공제 증명서 금액이 즉시 합산되는지 확인	
☐	TEN-F08	실행기능	[임대인에게 수리 요청 보내기]	수리 분류·제목 입력 후 클릭 시 ops.json에 티켓이 생성되고 임대인 A/S 대장에 실시간 노출되는지 확인	
☐	TEN-F09	실행기능	[납입증명서 인쇄] & 공실 [방문문의/계약방]	증명서 인쇄 시 불필요한 버튼이 숨겨져 A4 출력되며, 공실 탭에서 [1:1 방문문의] 전송 및 [열린 계약방 입장] 이동 확인	
☐	TEN-F10	실행기능	[전출의사 없음] / [만기 전출 예정 회신]	마이홈에서 회신 시 임대인 화면에 즉시 동기화되며, 만기 전출 시 공실 쇼케이스에 사전공개 배지로 노출되는지 확인	
☐	TEN-F11	실행기능	[연장 재계약 예고 조건 확인·동의]	임대인 연장 재계약 예고장에서 조건 확인·동의 클릭 시 상태가 동의 완료로 변경되고 공동 재계약방 원클릭 입장이 되는지 확인	

5. 화면공유 공동 임대계약 페이지 (rent3_contract)

접속 주소: http://localhost:8000/rent3_contract/

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	CON-D01	게시데이터	기본 시점 & 열린 계약 세션 로드	초기 진입 시 '임대인(갑) 시점', '[Step 1/5] 시크빌 본점 203호 (김예비)' 세션, Revision v1 및 6자리 참여코드 배지 표시 확인	
☐	CON-D02	게시데이터	Step 1 등기부등본 권리관계 값	발급확인번호, 갑구 소유자(김임대), 을구 선순위 채권최고액(0원) 및 양측 확인 상태 배지 기본 표시 확인	
☐	CON-D03	게시데이터	Step 2 옵션 실물 공동 점검표	에어컨·냉장고·세탁기·인덕션·도어락 5대 시설 체크리스트와 현장 시설 특기사항 메모란 노출 확인	

체크	항목 ID	구분	게시 항목 / 버튼명	디폴트 표시 데이터 및 실행 기능 검증 내용	테스트 메모
☐	CON-D04	게시데이터	**Step 3 계약 조건 및 특약 디폴트**	보증금 500만 · 월세 50만 · 관리비 5만(후불) · 계약금 30만 · 12개월 및 표준 직거래 특약 문구 기본 세팅 확인	
☐	CON-D05	게시데이터	**Step 4 서명 캔버스 & Step 5 계좌**	마우스/터치 자필 서명 패드(#sigCanvas), Step 5 임대인 입금계좌 및 체결 후 A4 표준 전자계약서(확정일자 직인) 렌더링 확인	
☐	CON-F01	실행기능	**[임대인(갑)] ↔ [임차인(을)] 시점 전환**	상단 역할 스위치 클릭 시 동일 세션에서 갑·을 전용 입력 권한과 승인 버튼 문구가 즉시 전환되는지 확인	
☐	CON-F02	실행기능	**6자리 참여코드 [입장] & 세션 선택**	참여코드 입력 후 [입장] 클릭 시 해당 공동 계약방으로 즉시 합류하며 2.5초 폴링으로 양측 화면이 동기화되는지 확인	
☐	CON-F03	실행기능	**[새 공동 임대계약방 개설] (신규/재계약)**	아코디언을 열어 대상 호실과 '신규 계약' 또는 '조건변경 재계약(5% 상한)' 선택 후 개설 시 cosign_sessions.json 생성 확인	
☐	CON-F04	실행기능	**Step 1 등기 제시 & 임차인 확인 잠금**	임대인 등기 제시 후 임차인 시점에서 [등기부 이상 없음 확인 잠금] 클릭 시 Step 2로 자동 이동하는지 확인	
☐	CON-F05	실행기능	**Step 2 시설·옵션 상호 동의 잠금**	옵션 체크 상태 및 시설 메모 확인 후 양측 확인 클릭 시 퇴실 정산 비교 원본으로 잠금되고 Step 3으로 이동하는지 확인	
☐	CON-F06	실행기능	**Step 3 [조건 수정 반영] Revision Lock**	동의 후 금액·특약을 1글자라도 수정하면 Revision이 증가하며 양측 기존 동의가 자동 초기화되고, 재계약 5% 초과 인상 시 422 차단되는지 확인	
☐	CON-F07	실행기능	**Step 3 [현재 조건(vN) 최종 합의 잠금]**	임대인(갑)과 임차인(을) 시점에서 각각 최종 합의 잠금을 완료하면 Step 4 전자서명 단계로 진입하는지 확인	
☐	CON-F08	실행기능	**Step 4 자필 서명 [지우기] & [날인 완료]**	캔버스에 서명 드로잉 후 양측 날인 완료 시 계약 전문에 대한 SHA-256 무결성 해시가 즉시 봉인 생성되는지 확인	
☐	CON-F09	실행기능	**Step 5 [최종 체결 봉인] & [A4 인쇄]**	체결 클릭 시 contracts·rooms(공실 마감)·users·payments·ops(확정일자 FIX-...) 5개 JSON이 일괄 갱신되고 표준 전자계약서 인쇄가 작동하는지 확인	

최종 합격 판정 ☐ **PASS (전체 정상)** ☐ **RETEST (보완 후 재검증)** **종합 의견**

※ 안내: Chrome / Edge / Adobe Acrobat에서 열면 각 항목의 [v] 체크박스와 메모란을 마우스로 직접 체크·입력 후 저장할 수 있습니다.